Základní pravidla návrhu DPS

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Fyzická skladba DPS
2. Přerušení zpětné cesty
3. Zónování DPS
4. Trasy napájení
5. Spínané měniče napětí
6. Zatížitelnost tras
7. Referenční zdroje

Téma

1 Fyzická skladba DPS
2 Přerušení zpětné cesty
3 Zónování DPS
4 Trasy napájení
5 Spínané měniče napětí
6 Zatížitelnost tras
7 Referenční zdroje

Stackup: nejde pouze o počet vrstev

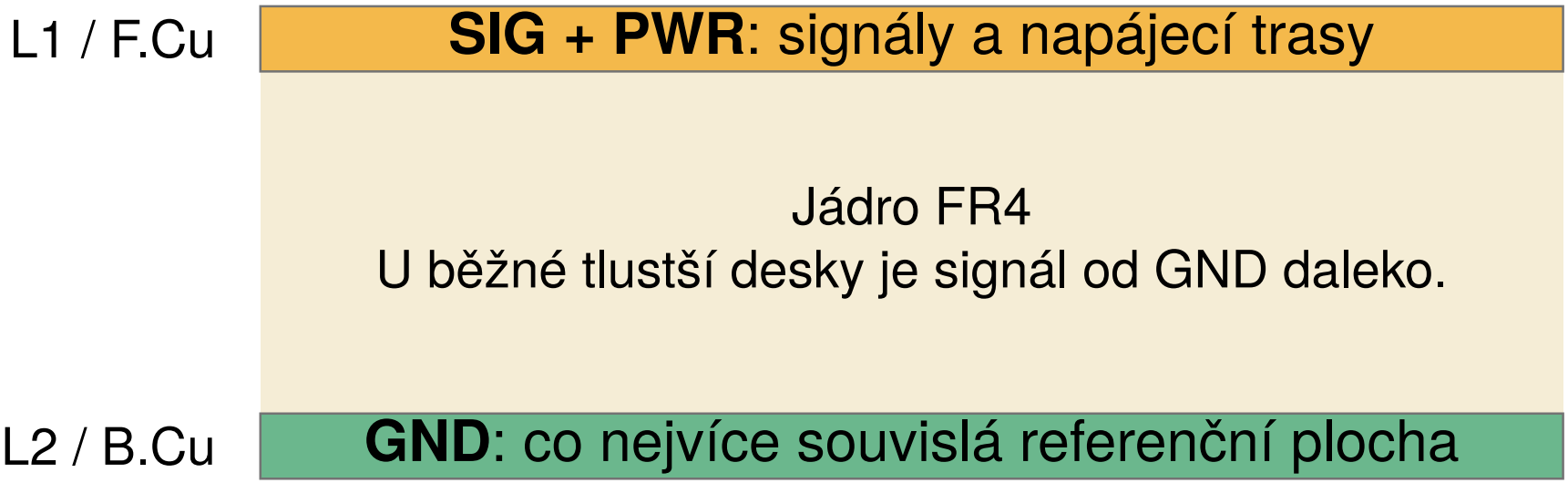
- **Stackup** určuje pořadí měděných vrstev, jejich funkci a tloušťky izolačních materiálů mezi nimi.
- **SIG**: signály; **PWR**: napájení; **GND**: referenční vodič a návratová cesta proudu.
- Zápis **SIG + PWR** označuje jednu společnou vrstvu pro signálové trasy a rozvod napájení, nikoli dvě vrstvy.
- Pořadí v obrázcích čteme **shora dolů**. Čísla L1–L4 odpovídají pořadí měděných vrstev.

Základní doporučení

Signál potřebuje blízkou a souvislou referenční plochu. Důležité jsou i rychlost hran signálu a délka vedení, nejen hodinová frekvence.

Zdroj doporučení: [1, 5, 6]. Úplný seznam zdrojů je na konci prezentace.

Dvě vrstvy: (SIG + PWR) / GND



Schématický řez; není v měřítku. Maska a potisk nejsou zakresleny.

Signály a napájení veďte převážně na L1; protější L2 ponechte co nejvíce souvislou jako návratovou cestu GND.

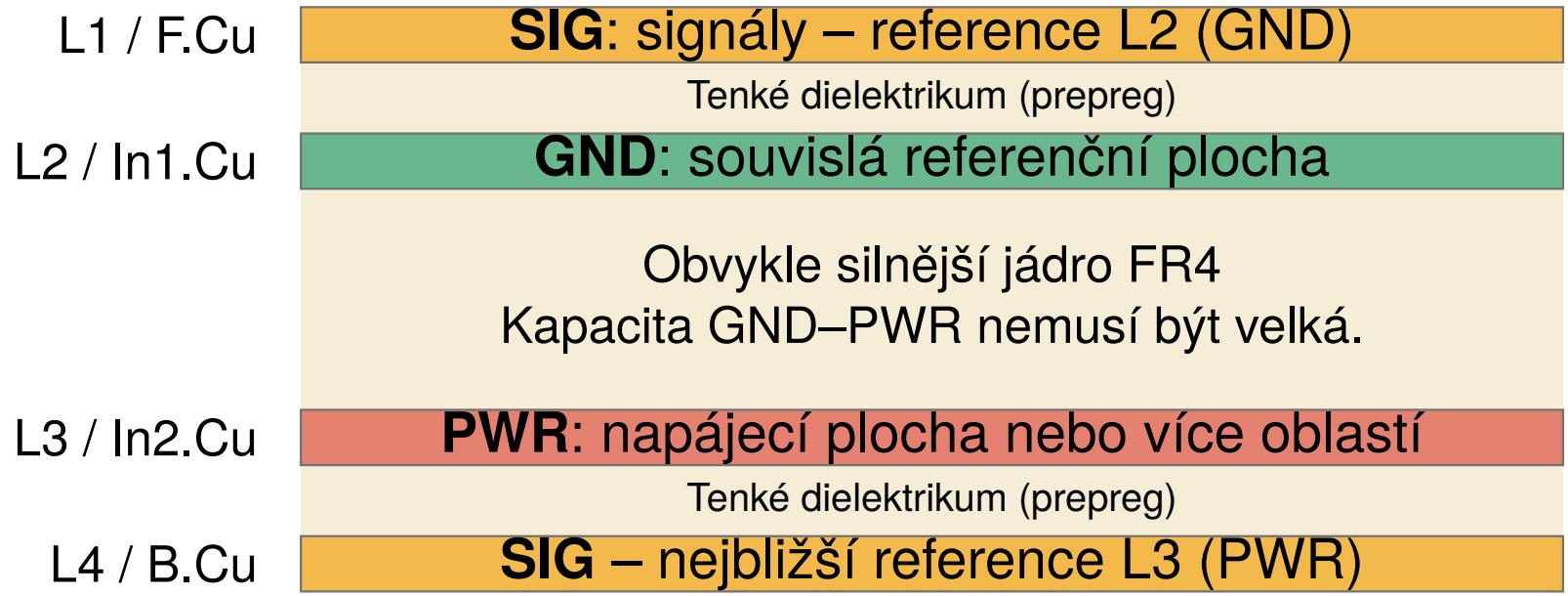
Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Dvě vrstvy: výhody a omezení

- **Výhody:** jednoduchá a levná výroba; přehledná návratová cesta oproti desce s rozdělenou zemí na obou stranách.
- **Nevýhody:** méně prostoru pro signály a napájení; u běžné tloušťky 1,6 mm je protější GND vzdálená, takže vazba a řízení impedance jsou horší než u vhodné čtyřvrstvé desky.
- **Použití:** jednodušší obvody s krátkými vedeními. Spodní GND co nejméně přerušovat; trasy přes celou spodní stranu mohou rozříznout návratovou cestu.

Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy: SIG / GND / PWR / SIG



Schématický řez běžné geometrie; konkrétní tloušťky určuje výrobce.

L1 má referenci GND, zatímco nejbližší referencí pro L4 je PWR. Právě tento rozdíl ovlivňuje vedení rychlých signálů.

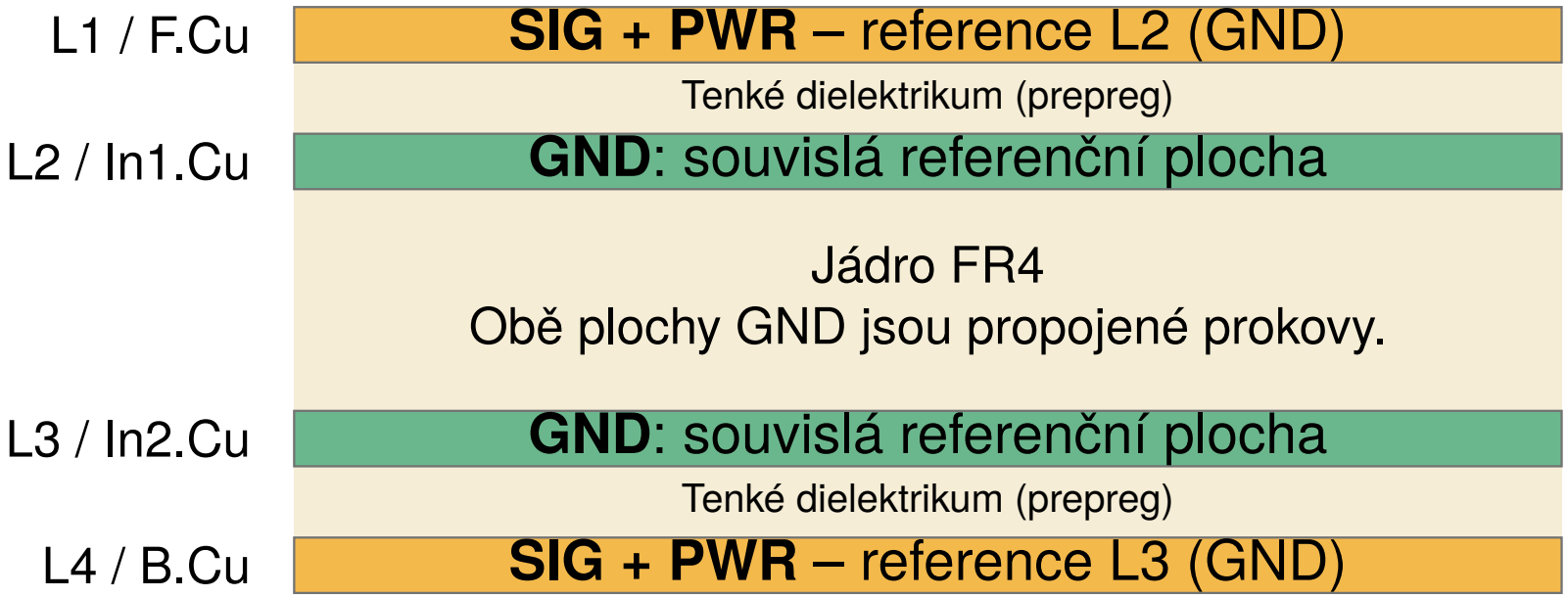
Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

SIG / GND / PWR / SIG: výhody a omezení

- **Výhody:** dvě signálové vrstvy a samostatný rozvod napájení; horní signály mají blízkou GND.
- **Nevýhody:** spodní signály mají nejbližší referenci PWR. Rozdělení napájecí plochy a změna reference při přechodu vrstev komplikují návrat proudu.
- **Použití:** rychlé signály přednostně na L1 nad GND. Plná PWR může být referencí pro L4, ale je nutné vyřešit návaznost návratového proudu na GND.

Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy se dvěma plochami GND



Schématický řez; napájení na vnějších vrstvách tvoří trasy nebo polygony.

Napájení lze rozvádět na jedné nebo obou vnějších vrstvách. Dvě vnitřní GND plochy ponechte souvislé a vzájemně je propojte.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Dvě plochy GND: výhody a omezení

- **Výhody:** obě vnější vrstvy mají blízkou referenci GND; vnitřní plochy oddělují signály na protilehlých stranách.
- **Nevýhody:** napájení sdílí prostor se signály, není k dispozici samostatná PWR vrstva. Pro větší proudy a mnoho napěťových úrovní (zdrojů) může chybět místo.
- **Doporučení:** vhodný výchozí stackup pro běžnou čtyřvrstvou digitální desku. GND plochy propojit; u přechodu signálu vložit blízký GND prokov.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Návratová cesta při změně signálové vrstvy

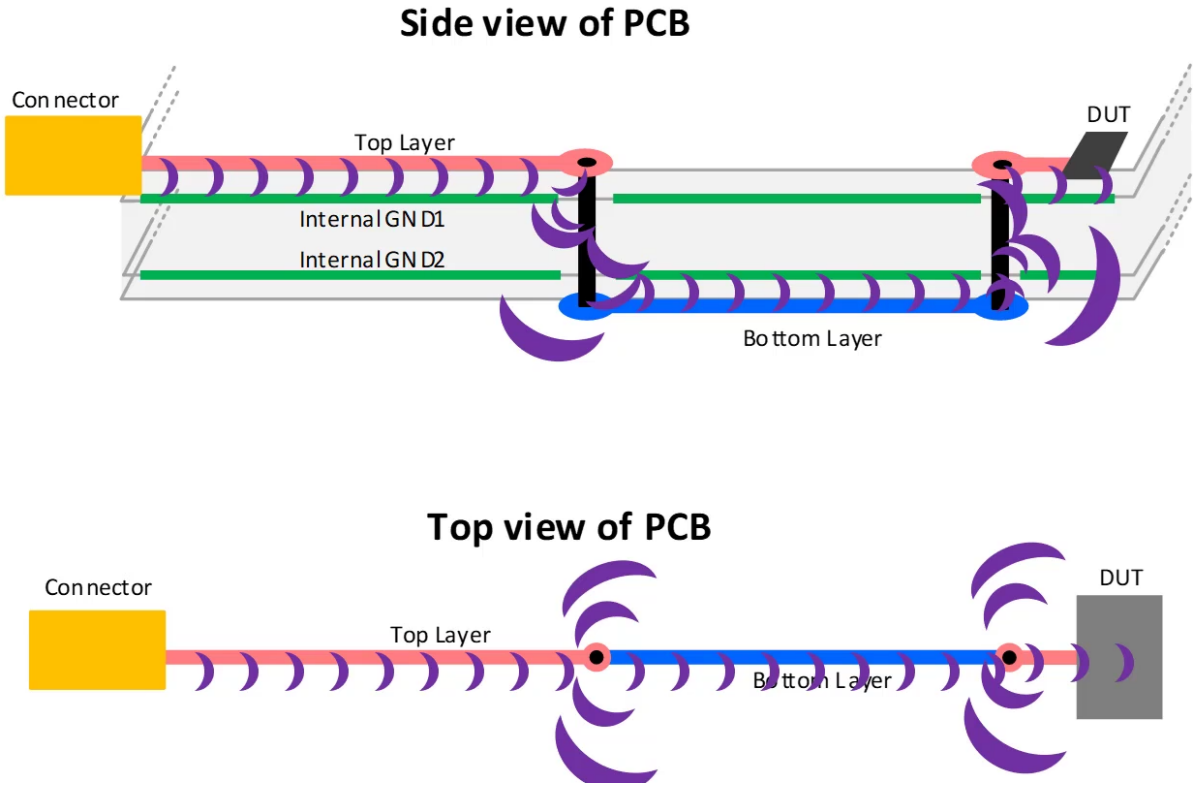
- U rychlých změn proudu se návratový proud soustřeďuje do blízké referenční plochy pod trasou.
- **GND → GND:** při přechodu L1 ↔ L4 propojte obě referenční plochy GND prokovem poblíž signálového prokovu.
- **GND → PWR:** samotný GND prokov nestačí. Přechod návratového proudu vyžaduje vhodnou vazbu mezi PWR a GND, např. blízký blokovací kondenzátor s krátkým připojením.
- Signál neveďte přes mezeru, výřez nebo rozhraní různých napětí v jeho referenční ploše.

Výhoda dvou GND vrstev

Návratovou cestu lze při přechodu jednodušeji navázat GND prokovem. GND a PWR se naopak nesmějí spojit přímým prokovem.

Zdroj doporučení: [4, 5, 7, 9] Peterson, Bogatin, Kay, Salmony.

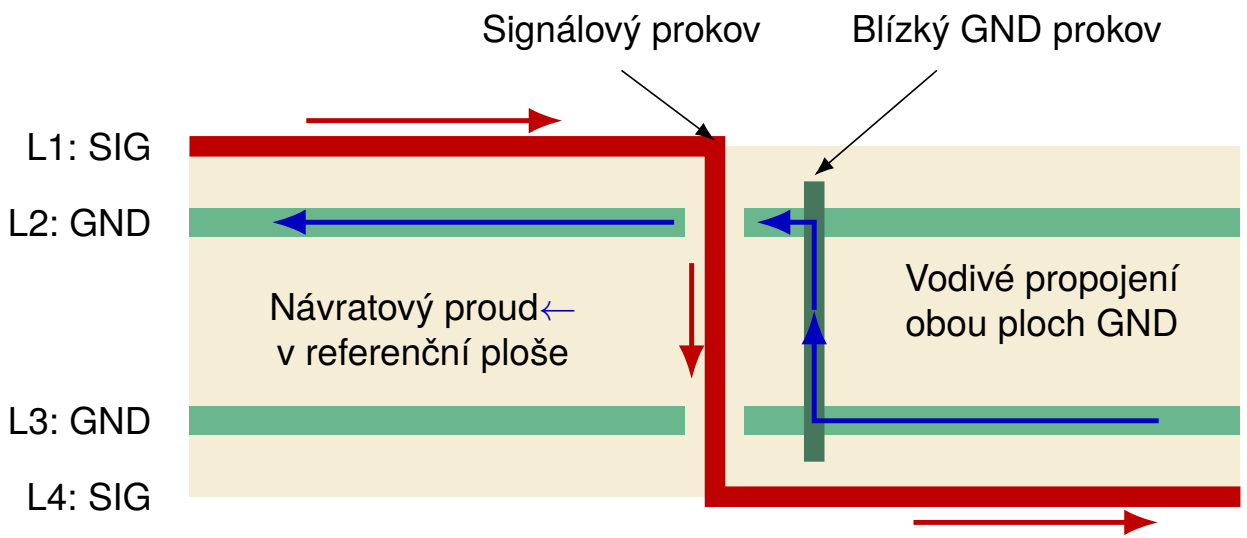
Bez GND prokovů: přerušená návaznost reference



- Nahoře boční pohled, dole pohled shora. Signál mění vrstvu, ale mezi oběma GND plochami chybí blízké propojení.
- Fialové značky ilustrují pole: u přechodů se rozprostírá do okolí.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 9.

GND → GND: návrat přes blízký prokov

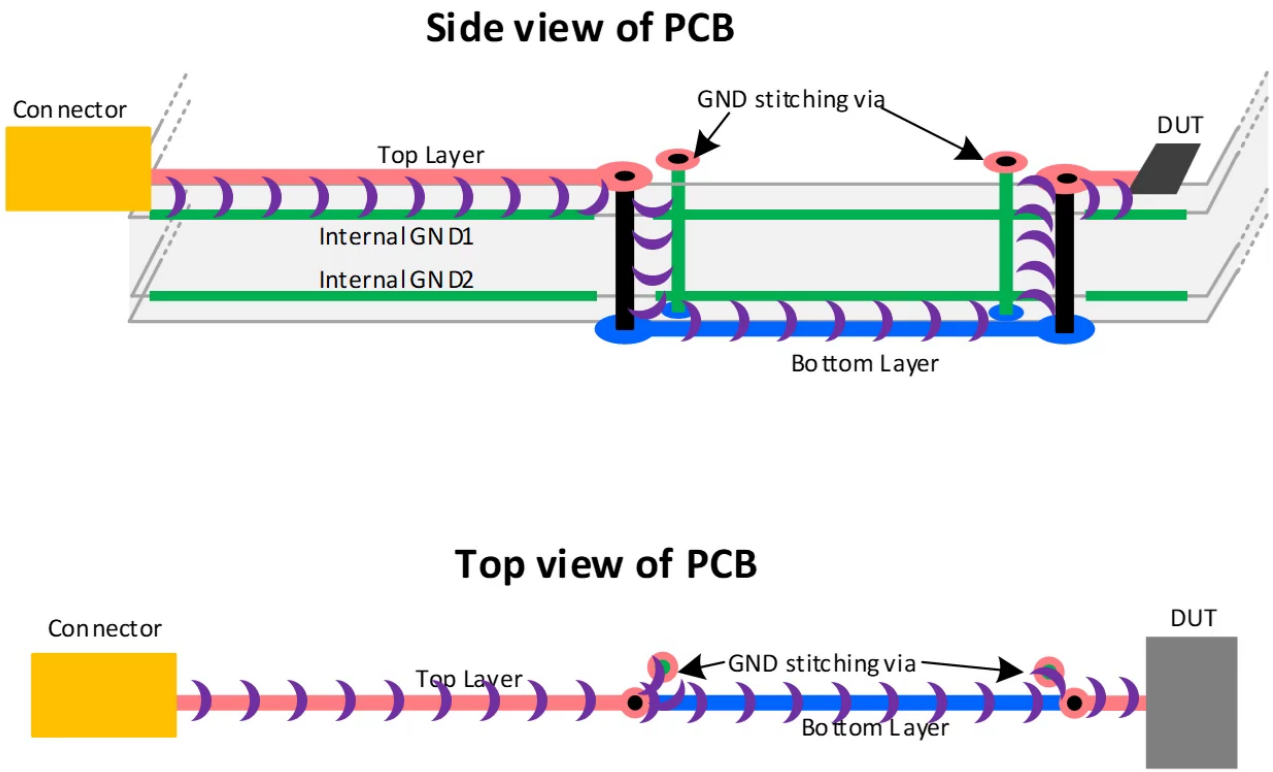


Červeně: signálový proud. Modře: jeho návrat.

- Signál přechází z L1 na L4; návrat se přesouvá z L3 na L2 po **blízkém GND prokovu**.
- Čím vzdálenější je návratový prokov, tím větší je proudová smyčka. Signálový prokov se s GND plochami nespojuje.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND prokovy: boční a horní pohled

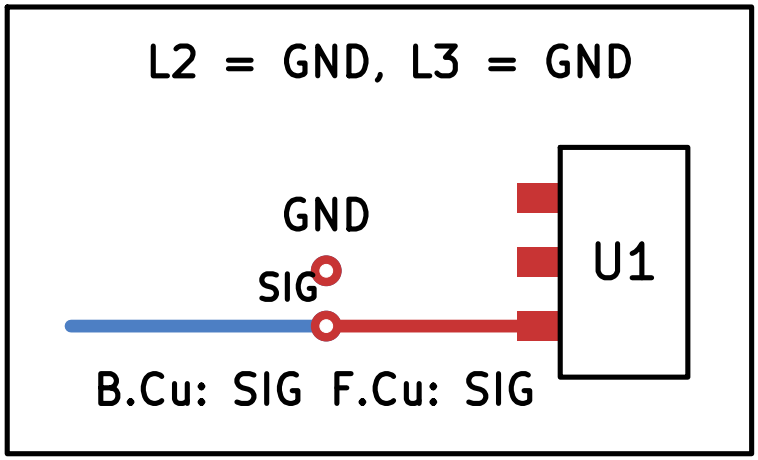


- Zelené GND prokovy vedle černých signálových prokovů propojují obě vnitřní GND plochy.
- Návrat má blízkou cestu při obou změnách signálové vrstvy; pole se drží blíže k vedení a referenci.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 8.

Ukázka v KiCadu: GND vedle signálového prokovu

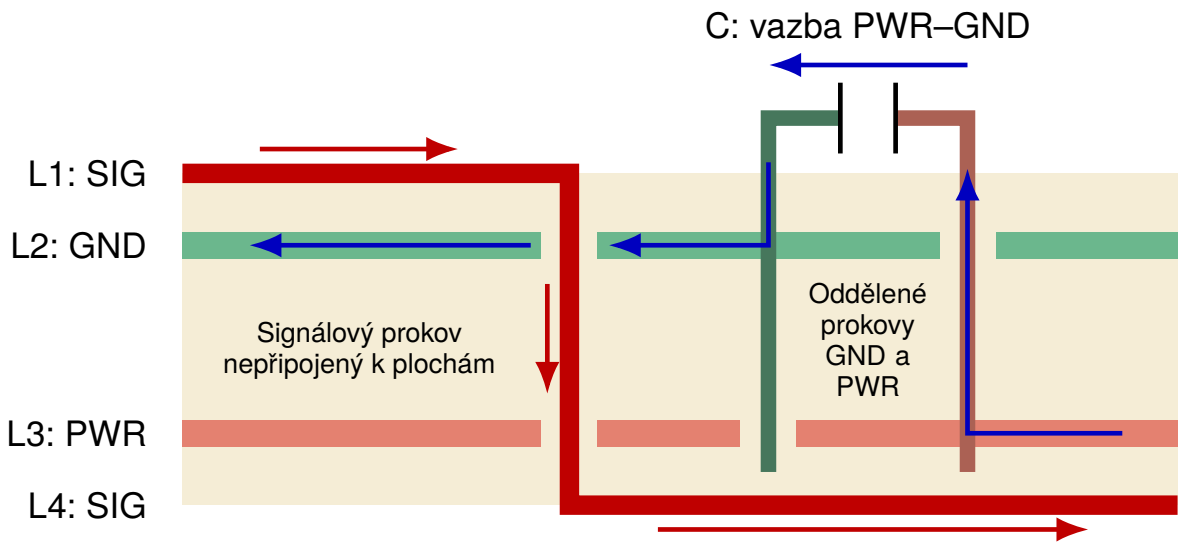
- **SIG**: prokov mění signálovou vrstvu; červená trasa je F.Cu, modrá B.Cu.
- **GND**: sousední prokov propojuje vnitřní referenční plochy L2 a L3.
- GND prokov přidat přímo k přechodu, ne až na vzdálený okraj desky. Dodržet izolační odstupy.



Export z KiCadu 10, pohled shora. Vnitřní měděné plochy jsou skryté.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND → PWR: návrat přes kondenzátor

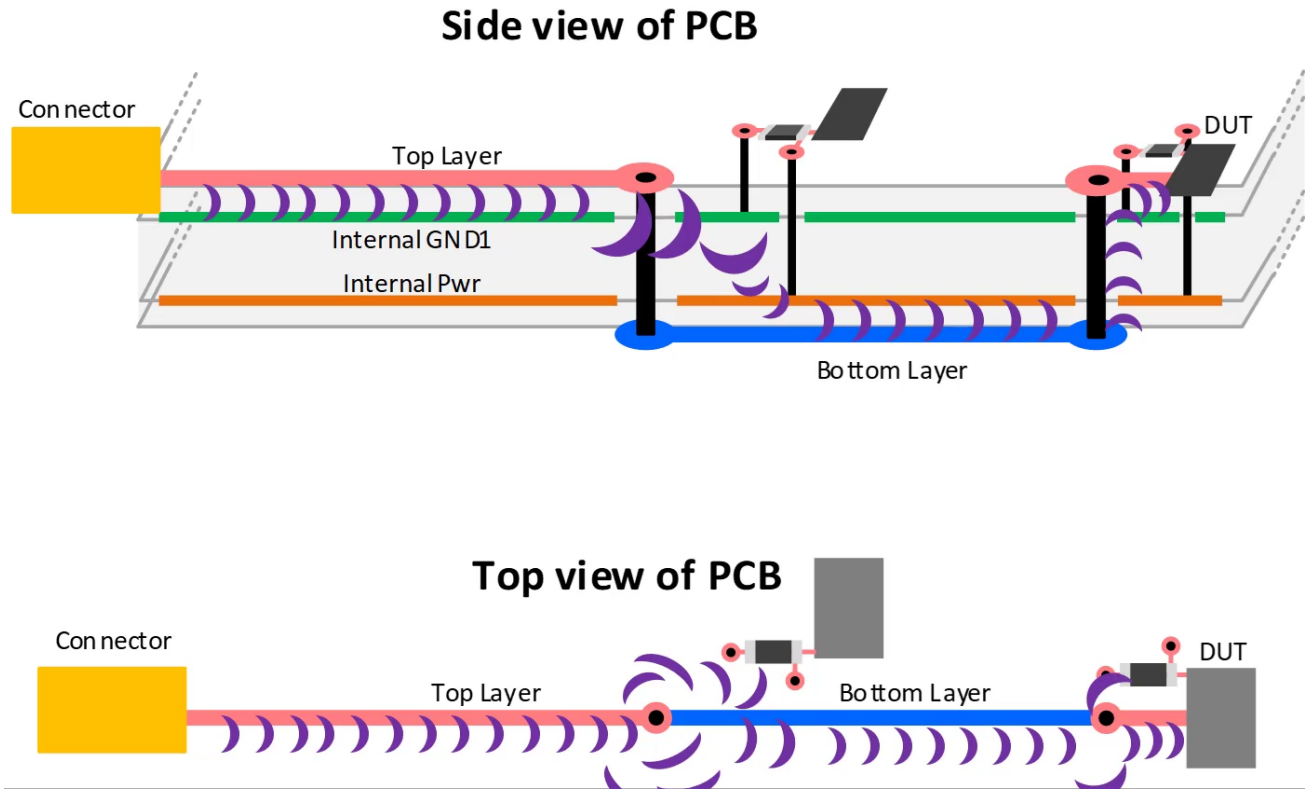


Červeně: signálový proud. Modře: vysokofrekvenční návrat přes kondenzátor.

- Návrat mezi různými referencemi potřebuje **nízkoimpedanční kapacitní vazbu** poblíž přechodu.
- GND a PWR se nesmějí spojit prokovem! Kondenzátor je **mezi PWR a GND**, nikoli v sérii se signálem.

Zdroj doporučení: [4, 7, 9] Z. Peterson, A. Kay (TI), P. Salmony.

GND → PWR: boční a horní pohled

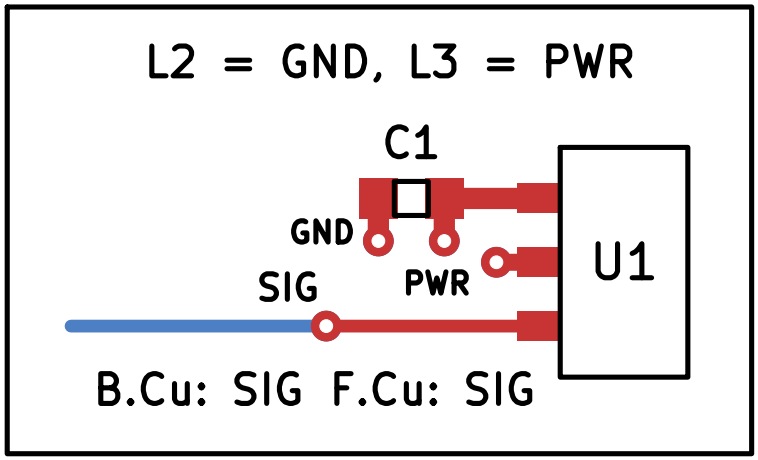


- Zelená plocha je GND, oranžová PWR. Kondenzátory u přechodů zajišťují kapacitní vazbu mezi referencemi.
- Vpravo tuto úlohu plní blokování u součástky (DUT). GND a PWR nejsou spojeny přímo; kondenzátory nejsou v signálové trase.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 12.

Ukázka v KiCadu: blokování u přechodu signálu

- **C1** je mezi napájením U1 a GND. Připojení plošek k jejich prokovům je krátké a široké.
- Blízký blokovací kondenzátor součástky může současně navázat návrat u **SIG prokovu**.
- Musí patřit ke **stejnému napájení**, které tvoří referenci L3. Vzdálený kondenzátor tuto úlohu nemusí splnit.



Export z KiCadu 10. L2 = GND, L3 = PWR; obě plochy jsou skryté.

Zdroj doporučení: [7–9] A. Kay (TI), D. L. Jones, P. Salmony.

Tloušťky dielektrika a napájení

- U čtyřvrstvé desky požadujte blízké dvojice **L1–L2** a **L3–L4**; běžná stavba má tenké prepregy a silnější středové jádro.
- Menší vzdálenost signálu od reference pomáhá omezit plochu proudové smyčky. Impedanci ale určuje i šířka a tloušťka mědi a vlastnosti dielektrika.
- Vzdálené plochy PWR a GND mají malou vzájemnou kapacitu. **Samostatná PWR vrstva nenahrazuje blokovací kondenzátory.**
- Konkrétní tloušťky, materiály a dostupné varianty ověřte u výrobce **před návrhem impedančně řízených spojů**.

Zdroj doporučení: [2, 6] Z. Peterson, Phil's Lab.

Jak zvolit výchozí skladbu?

(SIG + PWR) / GND Pro jednoduché, méně husté desky. Prioritou je zachování GND, ne zaplnění obou stran signály.

SIG / GND / PWR / SIG Když pomůže samostatná napájecí plocha a nejdůležitější signály zůstanou nad GND. Není to automaticky chybné řešení, ale spodní signály vyžadují pozornost.

(SIG + PWR) / GND / GND / (SIG + PWR) Vhodný výchozí kompromis pro digitální signály na obou stranách. Napájení řešte dostatečně širokými trasami či polygony.

Neexistuje jedna skladba pro všechny desky

Rozhodují proudy, napětí, rychlost hran, hustota zapojení a požadavky na rušení. Pokud se napájení a signály nevejdou bez porušení návratových cest, zvažte více vrstev.

Zdroj doporučení: [1–6]. Výukové shrnutí; úplný seznam zdrojů následuje na konci.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Zónování DPS

4 Trasy napájení

5 Spínané měniče napětí

6 Zatížitelnost tras

7 Referenční zdroje

Funkční slot: deska není prořízntutá, GND ano

- Zde výrazem **funkční slot** označujeme mezeru v referenční mědi vytvořenou jinými prvky návrhu, nikoli mechanické frézování DPS.
- Vzniká například spojením **izolačních odstupů kolem cizích plošek** konektoru nebo vedením **jiné sítě uvnitř GND plochy**.
- Signál může být správně propojený, ale jeho vysokofrekvenční návrat musí mezeru obejít. Zvětšuje se proudová smyčka a riziko rušení i změny impedance.

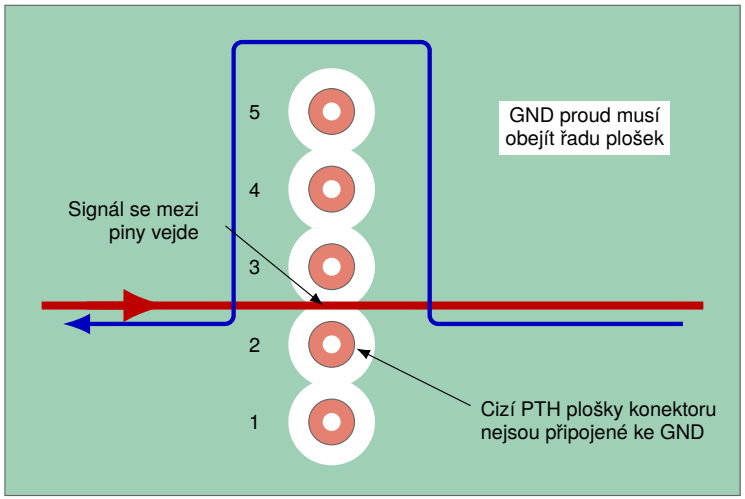
Sledujeme dva vodiče, ne jen signál

Průchod mezi piny ani křížení na různých vrstvách nejsou samy o sobě chybou. Rozhodující je, zda pod signálem zůstává dostatečně souvislá referenční měď.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Konektor: signál projde, návrat musí oklikou

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



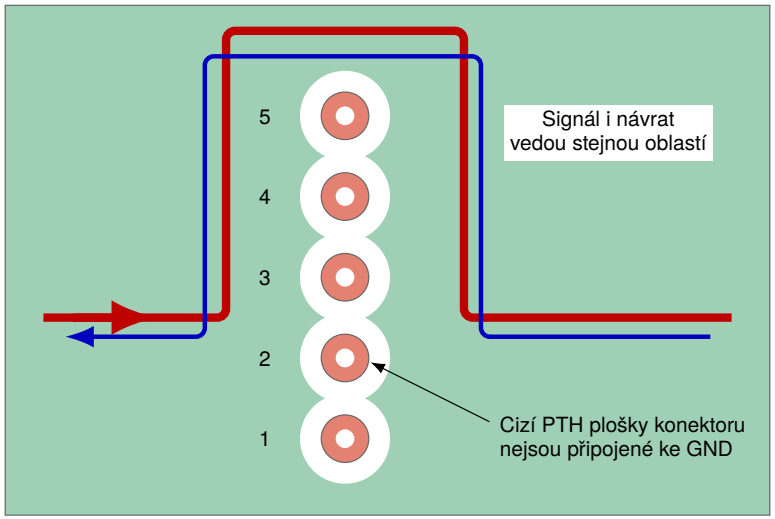
Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Trasa na F.Cu se vejde mezi piny. Odstupy cizích průchozích plošek však na B.Cu splývají do **souvislé mezery v GND**.
- Návrat nemůže sledovat signál přímo; musí obejít řadu plošek. Případně ponechané úzké hrdlo mědi může být také nevhodné z pohledu impedance.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Konektor: veďte signál nad souvislou GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



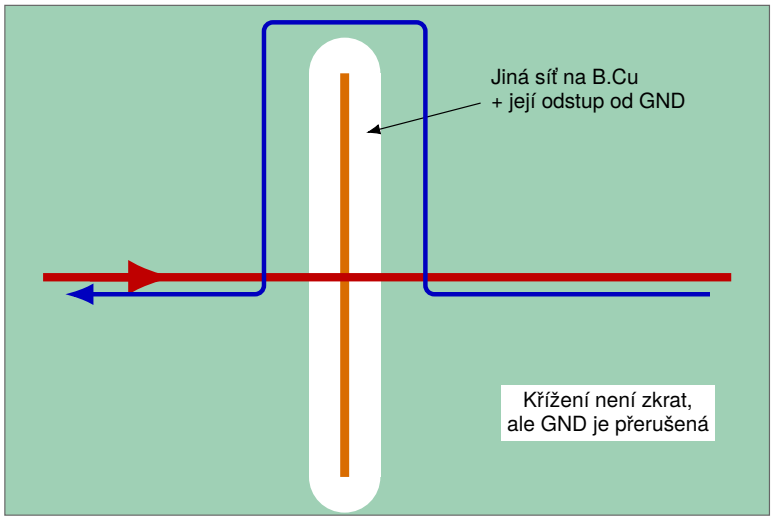
Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Zde signál obchází konec řady plošek **nad souvislou GND**; návrat může zůstat blízko jeho trasy.
- Jinou možností je změnit rozmístění či pinout a přidělit vhodné piny GND. Výsledek posuzujte v **naplněné referenční ploše**, ne jen podle spojnic.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Dvě vrstvy: spodní trasa rozřízne GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



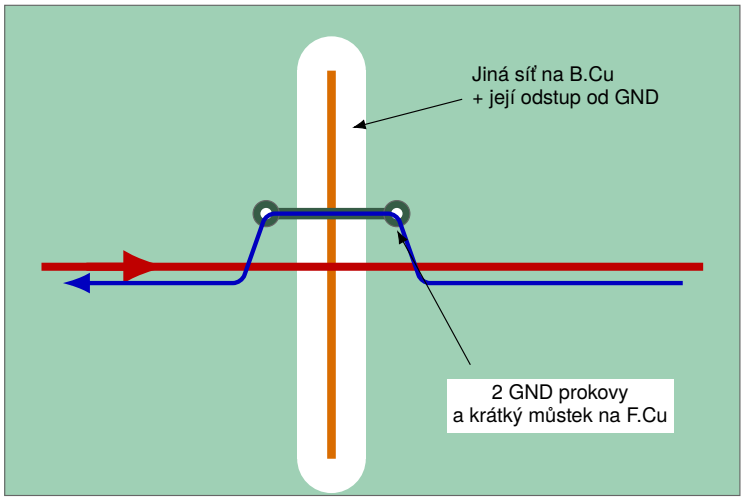
Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Horní signál kříží v půdorysu jinou trasu na B.Cu. **Spodní trasa i její odstupy vytlačí GND** právě pod horním signálem.
- Dlouhá spodní trasa vynutí dlouhou okliku návratu. Pokud oddělí GND až od okraje k okraji, nemusí zbýt ani vodivá cesta v této vrstvě.

Zdroj doporučení: [1, 10] Z. Peterson (dvě vrstvy), TI (slot a proudová smyčka).

Křížení: blízký GND můstek jako kompromis

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



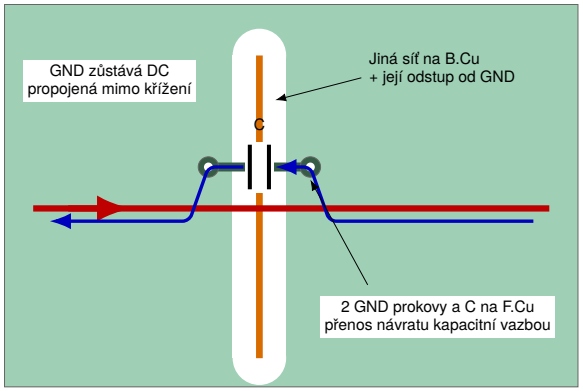
Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Nejprve zkuste spodní trasu **přemístit nebo zkrátit** tak, aby nepřerušovala referenci důležitého signálu.
- Kompromis: blízké GND prokovy a krátký GND můstek na F.Cu přenesou návrat přes mezeru. **Nespojí cizí síť s GND**; stále přidávají indukčnost a nenahrazují souvislou plochu.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Křížení: kapacitní můstek jako další kompromis

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu



Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Kondenzátor na F.Cu spojí přes dva blízké prokovy **GND po obou stranách mezery**. Je těsně vedle křížení.
- **Vysokofrekvenční návrat přejde kapacitní vazbou**; DC přes kondenzátor neteče. Stejnosměrné propojení GND musí zůstat zajištěno jinudy.
- Volte nízkou impedanci ve frekvenčním pásmu signálu včetně jeho hran: rozhodují kapacita i ESL $\Rightarrow$ krátké přípoje. Pro tutéž GND bývá vhodnější přímý vodivý můstek.

Zdroj doporučení: [7, 10] TI: kapacitní vazba návratu, omezení slotů a impedance reálného C.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Zónování DPS

4 Trasy napájení

5 Spínané měniče napětí

6 Zatížitelnost tras

7 Referenční zdroje

Zónování DPS: nejprve plán, potom trasy

- **PCB partitioning / floor planning** je rozdělení obvodu na funkční bloky a plán jejich umístění na desce před podrobným trasováním. Zde používáme název **zónování DPS**.
- Sdružujeme součástky, které spolu elektricky úzce souvisejí: například vstupní filtr, zesilovač a jeho zpětnou vazbu. Zároveň oddělujeme zdroje rušení a tepla od citlivých obvodů.
- Cílem jsou **krátké místní vazby, malé proudové smyčky a přehledný tok signálů i výkonu**. Nestačí, že se součástky na desku vejdou.

Co znamená zóna v části

Oblast pro určitou skupinu součástek.

Zdroje: [10, 11, 22] TI, Analog Devices; plánování funkčních bloků.

Podle čeho součástky sdružovat a oddělovat?

Hledisko	Důsledek pro rozmístění
Funkce a vazby	IC spolu s blokováním, zpětnou vazbou a souvisejícími pasivními prvky; příslušný konektor poblíž.
Výkon a proud	Výkonový stupeň u přívodu a zátěže, krátké silové cesty; slabé měřicí signály mimo jejich proudové smyčky.
Frekvence a hrany	Hodiny, rychlá rozhraní a spínací uzly držet místně; kritické spoje co nejkratší podle jejich požadavků.
Citlivost	Malé signály, reference a vysokoimpedanční vstupy chránit před kapacitní, induktivní i společnou impedanční vazbou.
Teplota	Zdroje ztrát potřebují cestu pro teplo; přesné obvody a čidla okolní teploty umístit mimo jejich tepelný vliv.

Hlediska se překrývají. Měnič spíná, vede velký proud a hřeje; ADC propojuje citlivou analogovou část s digitálním rozhraním.

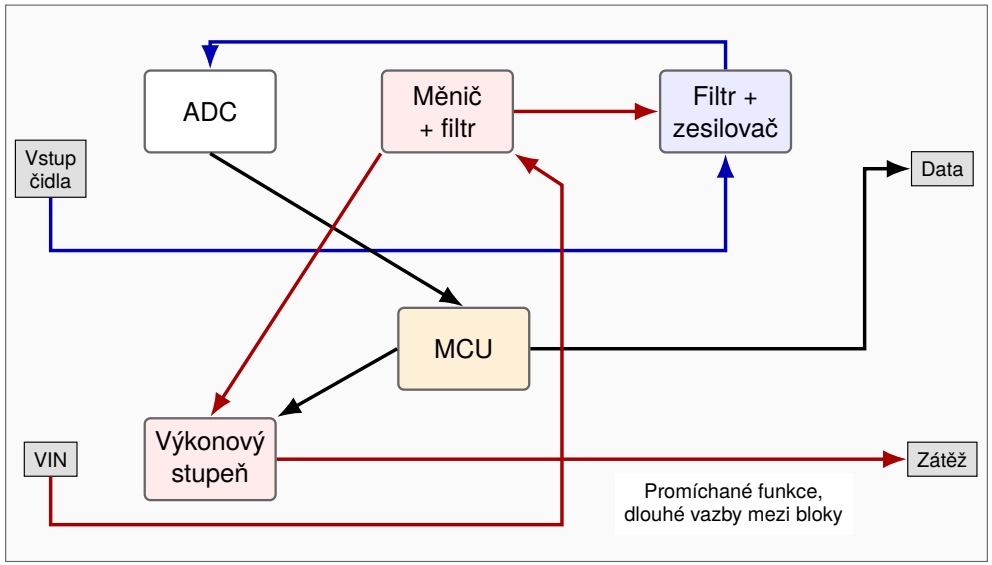
Zdroje: [10, 20, 22–24] TI, Analog Devices; vlastní souhrn návrhových hledisek.

Postup: od blokového schématu k rozmístění

1. Vyznačte obrys, otvory, konektory, ovládání a omezení dané krabičkou. Vyberte prostor pro chladiče.
2. Rozdělte schéma na funkční bloky dle specifických hledisek. Označte kritické vazby a zdroje rušení.
3. Oblasti bloků navrhujte také podle přítomnosti konektorů a toku signálu. Vyhraďte místo pro výkonové cesty, odvod tepla a potřebné odstupy.
4. Uvnitř bloků umístěte nejdříve kritické součástky: místní blokování, komutační smyčku měniče, vstupní filtr, referenci či krystal.
5. Zkontrolujte, zda bloky půjde propojit **nad vhodnou referencí bez zbytečných oklik**. Pokud ne, upravte rozmístění ještě před trasováním.

Zdroje: [10, 16, 20, 22] vlastní postup vycházející ze zásad TI a Analog Devices.

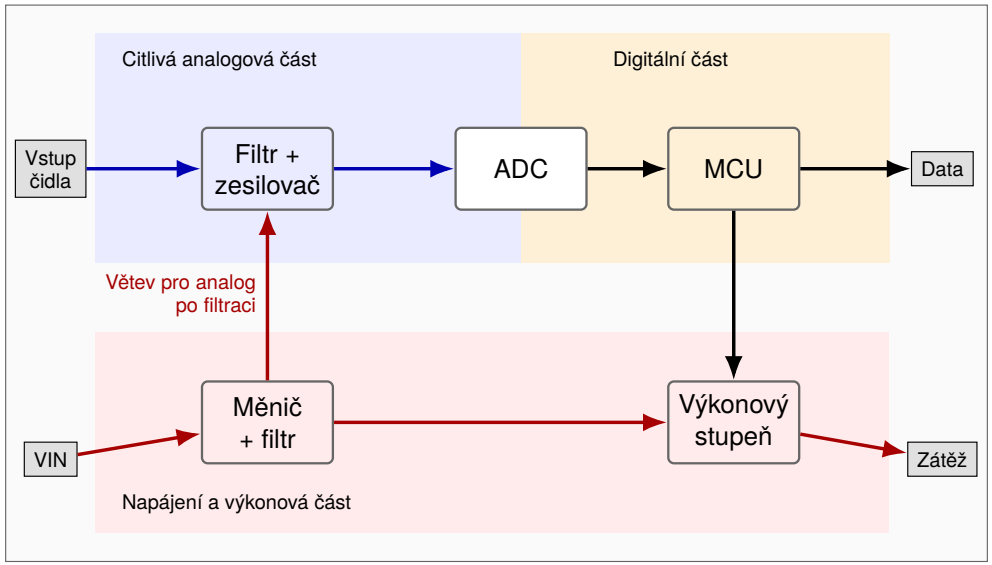
Příklad: promíchané bloky komplikují návrh



Blokový plán rozmístění; šipky značí vazby, nikoli konkrétní trasy na DPS.

- Vstupní analogová cesta obchází desku, měnič je mezi měřicími bloky a silová cesta vede přes další oblasti.
- Dlouhé vazby a překrývající se koridory zvyšují riziko rušení a komplikují návraty. **Problém vznikl už při rozmístění.**

Příklad: související bloky tvoří krátký řetězec



Blokový plán rozmístění; šipky značí vazby, nikoli konkrétní trasy na DPS.

- Čidlo → filtr a zesilovač → ADC → MCU. ADC je u rozhraní oblastí: analogové piny k analogu, digitální k MCU.
- Napájecí a výkonová část mají vlastní prostor. Větve napájení a jejich návraty navrhněte tak, aby **silové proudy neprocházely citlivou částí**.

Zdroje doporučení: [11, 20, 22]; vlastní plán, bez předepsaných rozměrů nebo dělení GND.

Výkon a frekvence: oddělte rušení od citlivosti

- Výkonový stupeň, jeho kondenzátory a připojení zátěže tvoří **kompaktní skupinu**. Velký proud nesmí sdílet úzký přívod či návrat s referencí nebo malým měřicím signálem.
- Měnič není vhodné odsunout daleko od vlastních kondenzátorů jen kvůli označené hranici oblasti. **Místní kritické smyčky mají přednost** před úhlednými obdélníky.
- Podle frekvence neseskupujte pouze součástky se stejnou hodnotou v Hz. Rozhoduje **rychlost hran, amplituda a citlivost**: i pomalu opakované PWM může mít velmi rychlé hrany.
- Hodiny a jejich přijímače propojte krátce nad referencí. Hodinové a silové trasy nevedťe přes analogové vstupy, reference či pod jejich součástkami.

Zdroje: [10, 16, 20, 22] TI, Analog Devices; proudové smyčky a oddělení citlivých signálů.

Teplota: blízkost podle toho, co má být teplé

- Najděte **zdroje ztrátového výkonu**: regulátory, tranzistory, výkonové rezistory a tlumivky. Vyhraďte jim měď, prokovy, prostor pro chladič nebo proudění vzduchu.
- Horké součástky nehromaďte bez rozmyslu: kompaktní elektrický blok musí stále odvést teplo. Umístění u kraje či uprostřed závisí na krytu (krabičce).
- **Reference a přesné analogové obvody** držte mimo horká místa a prudké teplotní gradienty. Teplo se šíří i mědí a přes druhou stranu desky; mezera v osazení sama nestačí.
- Čidlo **okolní teploty** chraňte před vlastní elektronikou; čidlo pro **teplotu výkonového prvku** naopak tepelně přibližte sledovanému místu.

Zdroje: [20, 23, 24] TI, Analog Devices; odvod tepla, teplotní měření a přesné obvody.

Zónování součástek neznamená rozřezání GND

- **Funkční oblasti oddělujte rozmístěním a vedením spojů.** Výchozím řešením je souvislá GND reference. Silový návrat neveďte přes citlivý měřicí blok.
- Sledujte každé rozhraní mezi bloky: kudy vede signál a kudy se vrací proud? Hranice nakreslená v plánu nesmí vynutit přechod signálu přes mezeru v referenci.
- Galvanické oddělení nebo specifické propojení AGND/PGND řešte jen vyjímčně podle dokumentace konkrétního obvodu. Doporučuji používat vždy souvislou GND.

Zdroje: [10, 11, 22] TI, Analog Devices; zónování a souvislá referenční plocha.

Téma

1. Fyzická skladba DPS
2. Přerušení zpětné cesty
3. Zónování DPS
4. Trasy napájení
5. Spínané měniče napětí
6. Zatížitelnost tras
7. Referenční zdroje

Napájení: krátká cesta ke kondenzátoru i zpět

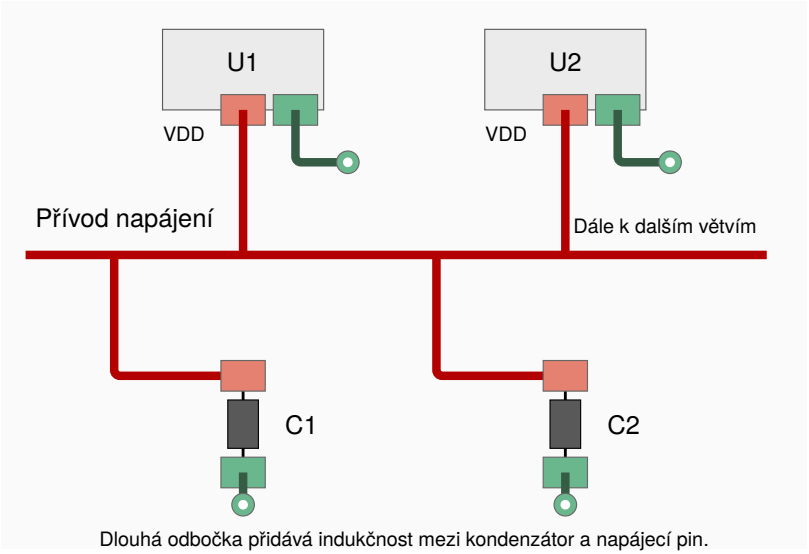
- Napájecí cesta má odpor a indukčnost. Veďte ji **krátce a dostatečně široce** s ohledem na proud, úbytek napětí a oteplení; vyhněte se úzkým hrdlům.
- **Blokovací kondenzátor** poskytuje místní zásobu pro rychlé změny proudu IC. Patří blízko jeho napájecího pinu a potřebuje také krátké připojení GND.
- **Filtrační / zásobní kondenzátor** u vstupu napájení či napájené větve nepatří na konec dlouhé odbočky. Přívod i pokračování připojte přímo k jeho ploškám.

Pravidlo pro jednoduché trasované napájení

Přívod → napájecí ploška kondenzátoru → krátká větev k napájecímu pinu. Kondenzátor je připojen **mezi PWR a GND**.

Zdroj doporučení: [8, 9, 11, 12] Jones, Salmony, Miller, Lakkas.

Blokování: dlouhá odbočka od hlavní trasy



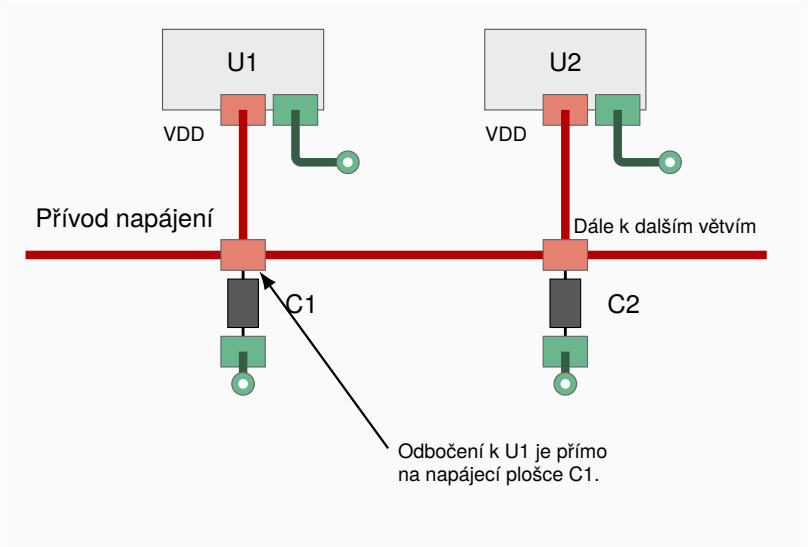
Dlouhá odbočka přidává indukčnost mezi kondenzátor a napájecí pin.

Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- U1 i U2 jsou připojené přímo k hlavní trase. Pro C1 a C2 existuje elektrické připojení, ale je realizováno **pomocí dlouhé T odbočky**.
- Proud musí procházet přes impedanci odbočky, což snižuje účinnost blokování.

Zdroj doporučení: [8, 11] D. L. Jones, D. Miller (TI).

Blokování: odbočení na plošce kondenzátoru

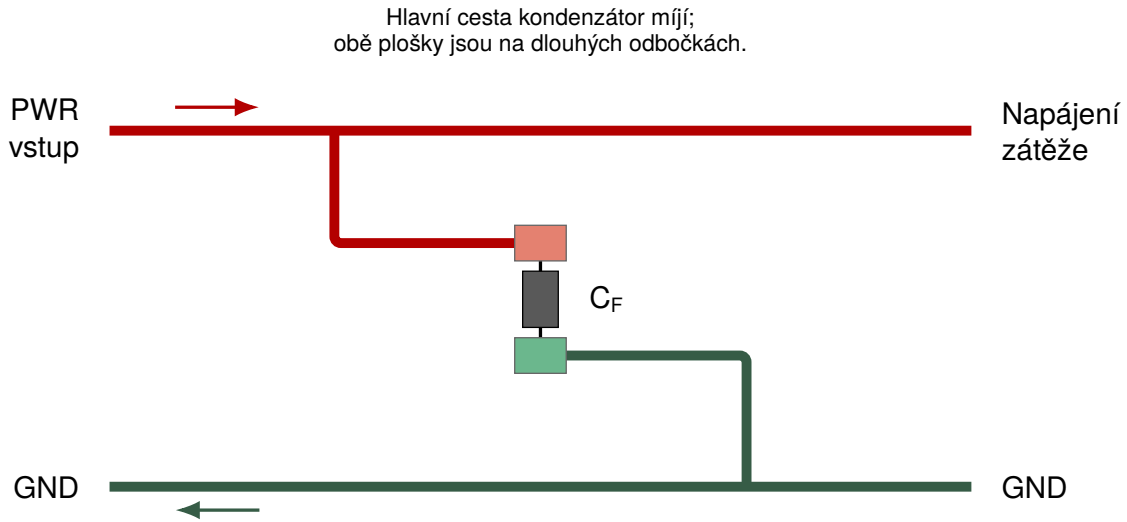


Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí trasa prochází **napájecími ploškami C1 a C2**. Z každé plošky vede krátká vlastní větev k příslušnému IC.
- Kondenzátor umístěte co nejblíže napájecímu pinu; GND připojte krátce do souvislé plochy. **Tvar T nevadí, pokud uzel leží přímo na plošce.**

Zdroj doporučení: [8, 9, 11] Jones, Salmony, Miller.

Filtrace: kondenzátor na dlouhém T připojení



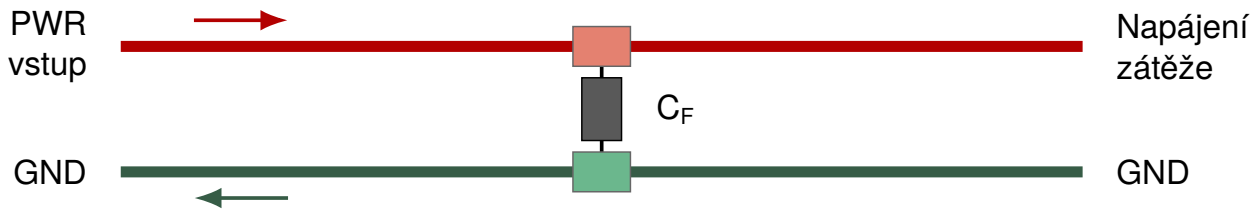
Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí i návratová cesta míjejí kondenzátor. Jeho obě plošky jsou připojené dlouhými přípojkami.
- Odpor a indukčnost přípojek zhoršují filtraci rychlých změn. **Nestačí zkrátit jen kladný přívod a nechat dlouhé připojení GND.**

Zdroj doporučení: [8, 12] D. L. Jones, G. Lakkas (TI).

Filtrace: přívod i odběr přímo na ploškách

Přívod i pokračování vycházejí přímo z plošek.
Kondenzátor zůstává napříč mezi PWR a GND.



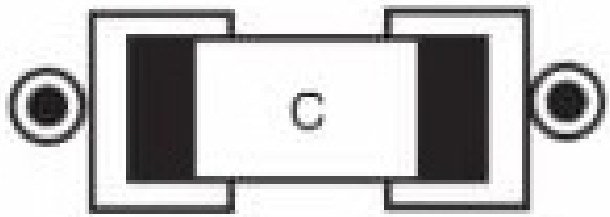
Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Napájecí i návratovou cestu přiveďte na příslušné plošky; z nich pokračujte k zátěži. Kondenzátor není na dlouhém slepém rameni.
- U GND / PWR ploch minimalizujte **impedanci místní smyčky**. Přímé prokovy bývají lepší než propojení zemí přes sousední GND plošku jiné součástky.
- Filtrační C nenahrazuje místní blokování.

Zdroj doporučení: [8, 9, 12] Jones, Salmony, Lakkas.

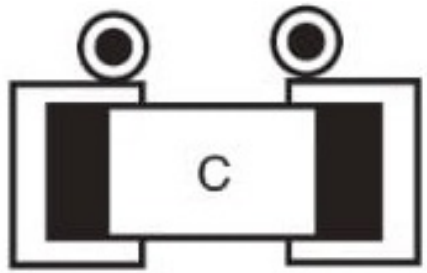
Připojení kondenzátoru: poloha dvojice prokovů

Prokovy na koncích



INDUCTANCE: 1.1 nH

Prokovy blíže k sobě

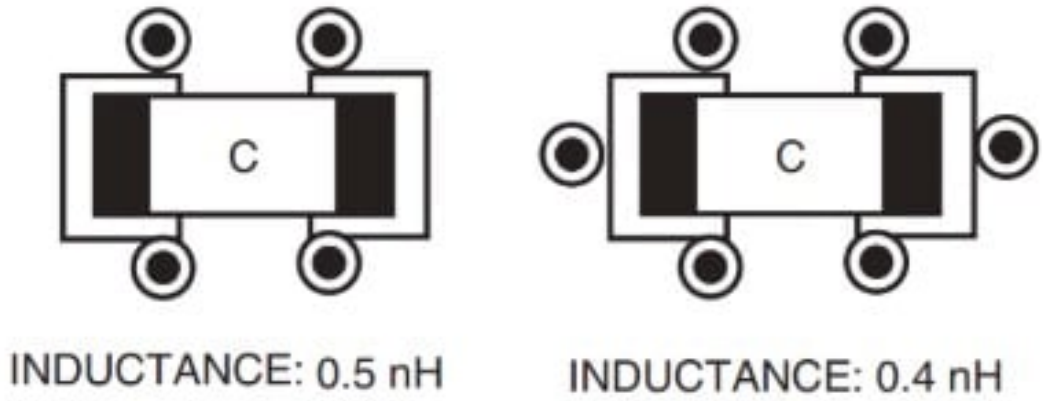


INDUCTANCE: 0.7 nH

- Jeden prokov vede do PWR, druhý do GND. Jejich přiblížení zmenšuje smyčku; proudy v nich tečou opačnými směry.
- Hodnoty 1,1 a 0,7 nH jsou **hodnoty konkrétních příkladů**, nikoli univerzální hodnoty pro náš návrh.

Obrázky: [15] S. Arar / All About Circuits, obr. 1 a 4; původ: H. W. Ott.

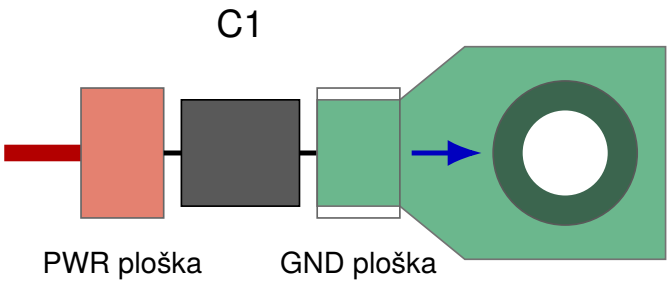
Připojení kondenzátoru: více prokovů na plošku



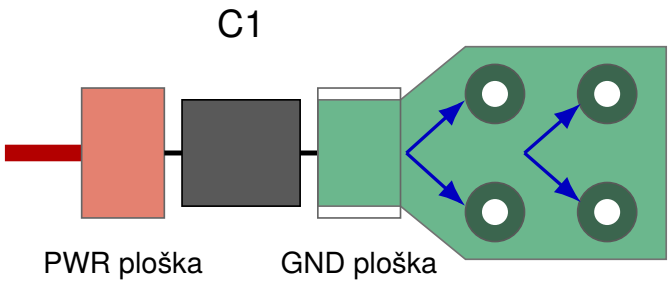
- Více prokovů na každé plošce dále snižuje indukčnost propojení. Jedna skupina prokovů patří k PWR, druhá ke GND.
- Rozhoduje počet **i rozmístění** prokovů. Hodnoty 0,5 a 0,4 nH jsou pouze pro uvedené příklady.

Obrázek: [15] S. Arar / All About Circuits, obr. 5; původ: H. W. Ott.

Zemní ploška kondenzátoru: více prokovů



Jeden větší GND prokov



Více menších GND prokovů

Pohled shora; všechny GND prokovy vedou do téže souvislé zemní plochy pod kondenzátorem.
Stejná vzdálenost ke GND vrstvě; šipky ilustrují rozdělení proudu. Není v měřítku ani určeno pro výrobu.

- GND plošku připojte **krátce a široce** k několika blízkým prokovům do stejné GND plochy. Společné dlouhé úzké hrdlo by jejich přínos omezilo.
- Více paralelních prokovů může snížit indukčnost připojení účinněji než pouhé zvětšení jednoho otvoru. Výsledek závisí na rozmístění a celé návratové cestě.

Zdroj doporučení: [9, 13] P. Salmony, A. Kay (TI).

Proč více prokovů snižuje indukčnost připojení?

- Proud se rozdělí do **více paralelních cest**. V ideálním modelu bez vzájemné magnetické vazby platí pro N stejných prokovů $L_{eq} \approx L_{via}/N$.
- Reálná pole prokovů se vzájemně vážou: **čtyři prokovy neznamenají automaticky čtvrtinovou indukčnost**. Důležitá je i vzdálenost GND vrstvy a poloha přívodu i návratu.
- Menší L znamená při stejné frekvenci menší **induktivní složku impedance**: $|Z_L| = 2\pi f L$. Nezaručuje nižší impedanci celé sítě při všech frekvencích.

Zdroje: [13, 14] A. Kay (TI), Murata; paralelní model a magnetická vazba.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Zónování DPS

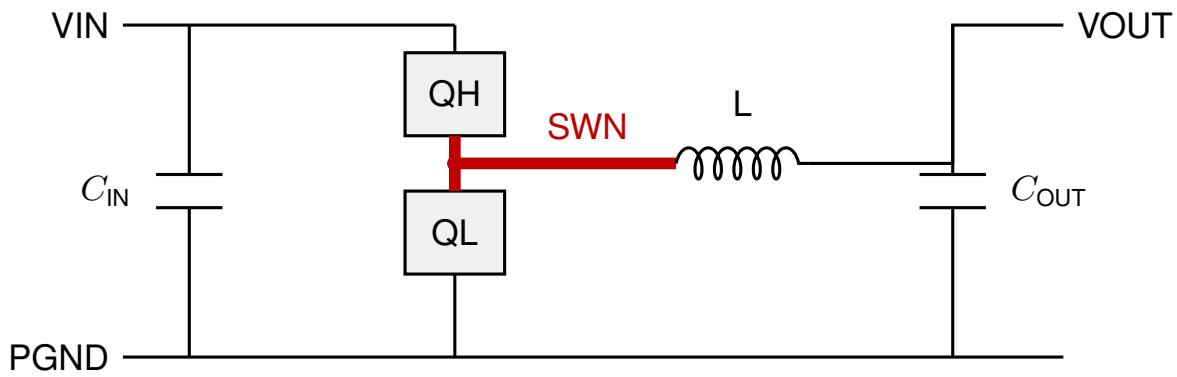
4 Trasy napájení

5 Spínané měniče napětí

6 Zatížitelnost tras

7 Referenční zdroje

Spínací uzel: SWN



Červeně: spínací uzel SWN.

- U synchronního snižujícího měniče (buck) je **SWN společný uzel horního spínače QH, dolního QL a vstupu tlumivky L**. Spínače jsou zde znázorněné funkčními bloky.
- Napětí SWN rychle přechází přibližně mezi PGND a VIN; obsahuje i překmity. **Za tlumivkou je výstup VOUT**, vyhlazovaný kondenzátorem.
- U nesynchronního bucku nahrazuje QL dioda; do SWN patří její katoda.

Zdroj doporučení: [12, 16] TI; vlastní zjednodušené schéma synchronního bucku.

Proč musí být plocha SWN co nejmenší?

- SWN patří k uzlům s **největší strmostí změny napětí** $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. Rušení určují zejména rychlé hrany, nejen spínací frekvence měniče.
- Měď SWN má parazitní kapacitu vůči okolním spojům a plochám. Přes tuto kapacitu se při každé hraně přenáší rušivý proud:

$$i_{\text{ruš}} \approx C_{\text{par}} \frac{\Delta V}{t_r}$$

Ilustrační příklad, nikoli návrhové hodnoty

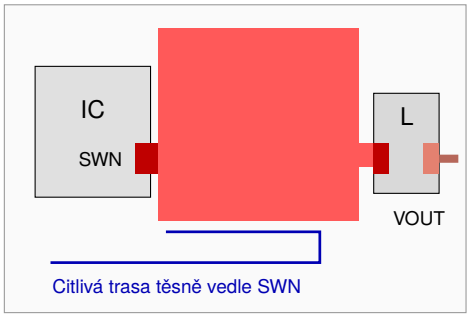
Změna 12 V za 3 ns dává 4 V/ns. Přes parazitní kapacitu 2 pF teče během hrany proud přibližně 8 mA.

- **Větší plocha SWN obvykle zvyšuje kapacitní vazbu** a riziko EMI. Citlivá zpětná vazba či analogový vstup mohou zachytit špičky.

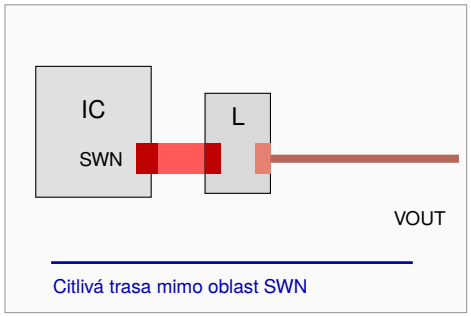
Zdroj doporučení: [16] TI; číselný příklad je vlastní výpočet pro zadané předpoklady.

SWN na DPS: krátké a kompaktní propojení

Nevhodné: rozlitý SWN



Kompaktní SWN



Červeně: SWN. Modře: citlivá signálová trasa.

- **Přisuňte a natočte tlumivku k pinu SWN**; u externích spínačů seskupte i QH a QL / diodu. Měď SWN omezte na nutné propojení jejich plošek.
- Nepřidávejte velký polygon ani dlouhou odbočku k testovacímu bodu. SWN zbytečně nerozvádějte na další vrstvy.
- **Malá plocha neznamená tenký dlouhý spoj.** Zachovejte šířku pro proud a potřebný odvod tepla; rozhoduje doporučený layout konkrétního měniče.

Zdroj doporučení: [16, 17] TI; vlastní schematický půdorys, nikoli výrobní layout.

Malý SWN a malá proudová smyčka

- **Plocha mědi SWN: vysoké $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$.** Zmenšete ji a oddalte od ní FB, kompenzaci, snímání proudu a citlivé signály; neveďte je ani přímo pod SWN.
- **Plocha komutační smyčky: vysoké $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$.** U synchronního bucku ji tvoří vstupní keramický C_{IN}, QH, QL a jejich spoje. Kondenzátor patří těsně k VIN a PGND výkonového stupně.
- Samotné zmenšení SWN neopraví dlouhou vstupní smyčku. Její parazitní indukčnost přispívá k překmitům a zvonění: $\Delta v \approx L_{\mathrm{par}}\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$.

Postup návrhu

Nejprve rozmístěte výkonový stupeň a vstupní C, poté tlumivku a kompaktní SWN. Zpětnou vazbu odebírejte z výstupu za tlumivkou. Pro GND, případný keepout pod SWN a chlazení respektujte datasheet a vzorovou desku.

Zdroj doporučení: [12, 16, 17] TI; popsaná komutační smyčka platí pro buck.

Téma

1. Fyzická skladba DPS
2. Přerušení zpětné cesty
3. Zónování DPS
4. Trasy napájení
5. Spínané měniče napětí
6. Zatížitelnost tras
7. Referenční zdroje

Zatížitelnost: proud, průřez a oteplení

- Neexistuje jedna univerzální hodnota **A na mm šířky**. Rozhoduje šířka w, tloušťka mědi t, vrstva, okolní měď, chlazení i teplota okolí.
- Pro trvalé zatížení stanovte **dovolené oteplení nad okolí** ΔT. Například při okolí 50 °C a oteplení 20 °C má spoj přibližně 70 °C.
- Ztráty určujte z **efektivního proudu** I_{RMS}, nikoli jen z průměru. U impulzů sledujte i špičku, dobu trvání a opakování.

$$R = \rho \frac{l}{wt}, \qquad \Delta U = IR, \qquad P = I_{\mathrm{RMS}}^2 R$$

Kontrolujte celou proudovou cestu

Přívod i návrat, úzká místa polygonů, připojení plošek, prokovy a paprsky termálních odlehčení. Výrobní minimum šířky není zárukou proudové zatížitelnosti.

Zdroje: [17, 18, 20] TI, IPC-2152; vztahy pro odpor a Jouleovy ztráty.

Návrh šířky: kalkulátor a kontrola úbytku

1. Zadejte proud, dovolené ΔT, skutečnou tloušťku mědi a vrstvu. Pro školní příklad lze uvažovat 35 μm, ale **ověřte skladbu u výrobce**.
2. Pro návrh šířky použijte **kalkulátor v KiCadu s jednodušším modelem podle IPC-2221**. V Kalkulačních nástrojích vyberte šířku spoje; pro prokovy je zde samostatný nástroj.
3. **IPC-2152 popisuje zatížitelnost podrobněji**; pro vaše práce použijte dostupný kalkulátor v KiCadu. Výsledek berte jako odhad a ověřte také úbytek napětí a ztráty.

Vlastní výpočet: měď 35 μm, délka 20 mm, DC proud 1 A

Šířka	Odpor	Úbytek	Ztráta
0,25 mm	39,3 mΩ	39,3 mV	39,3 mW
0,50 mm	19,7 mΩ	19,7 mV	19,7 mW
1,00 mm	9,83 mΩ	9,83 mV	9,83 mW

Pro $\rho = 0{,}0172\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$ přibližně při 20 °C. **Tabulka neurčuje dovolený proud ani oteplení.** S rostoucí teplotou roste odpor mědi.

Zdroje: [18, 19] IPC-2152, dokumentace KiCad 10; tabulka je vlastní odporový výpočet.

Prokov: proud vede pokovená stěna otvoru

- Běžný prokov není plný měděný drát. Rozhoduje **průměr hotového otvoru** d**, tloušťka pokovení** t_p **a délka proudové cesty** h.
- Vnější průměr plošky a mezikruží jsou důležité pro připojení a výrobu, ale samotné zvětšení plošky nezvětší průřez stěny.

$$A_{\text{stěny}} = \pi(d + t_p)t_p, \qquad R_{\text{prokovu}} \approx \rho \frac{h}{A_{\text{stěny}}}$$

Ilustrační odporový model při 20 °C

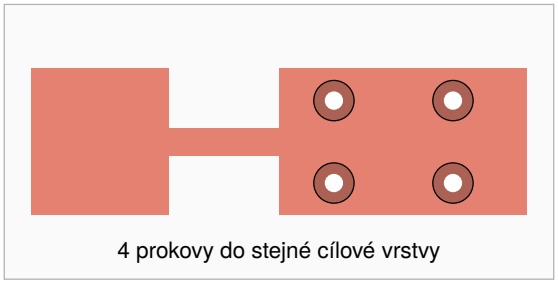
Pro $d = 0{,}30$ mm, $t_p = 25\,\mu$m a $h = 1{,}6$ mm vychází $A \approx 0{,}0255$ mm^2 a $R \approx 1{,}08$ mΩ. Pokovení 25 μm je zde předpoklad, nikoli automatická vlastnost prokovu.

Z odporu samotného nelze určit dovolený proud. Záleží i na odvodu tepla do vrstev a přípustné teplotě.

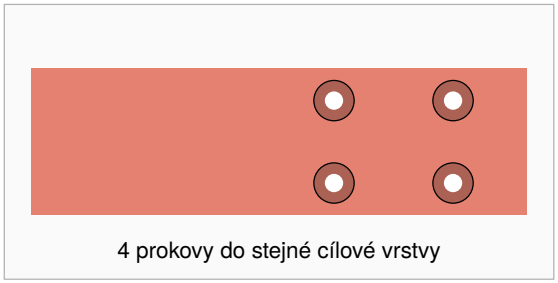
Zdroje: [19, 20] KiCad, TI; vlastní model homogenní měděné stěny bez odporu přívodů.

Větší proud: více prokovů a široké připojení

Společné úzké hrdlo



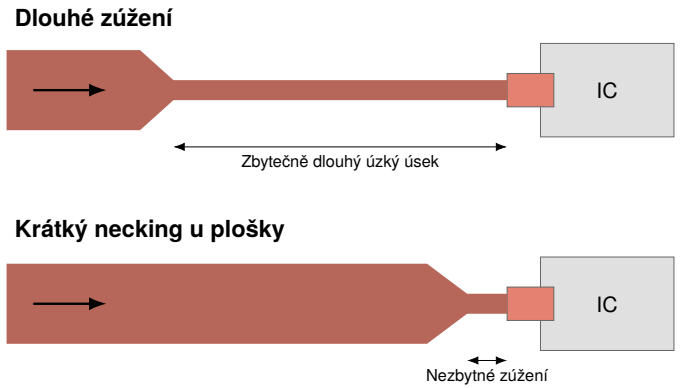
Široký přívod ke skupině



- Pro přechod silové cesty mezi vrstvami použijte **skupinu prokovů s krátkým širokým přívodem i odběrem**. Jediné společné úzké hrdlo jejich přínos omezí.
- Pro N stejných rovnoměrně zatížených prokovů je ideálně $R_{\text{eq}} \approx R_{\text{prokovu}}/N$. Reálné proudy závisí na rozmístění a odporu okolní mědi.
- **Čtyři prokovy automaticky nezaručují čtyřnásobný dovolený proud**: sdílejí tepelné okolí a nemusí nést stejný proud. Počet volte s rezervou a ověřte oteplení.

Zdroj doporučení: [20] TI, část 3; vlastní schematické půdorysy, nikoli výrobní rozměry.

Necking: krátké místní zúžení trasy



- **Necking / neck-down** je místní zúžení široké trasy při vstupu na malou plošku nebo průchodu mezi ploškami. Po průchodu se vraťte k návrhové šířce.
- Úzký úsek ponechte **jen tak dlouhý, jak je nutné**, a přejděte plynule do širší mědi. Zachovejte výrobní šířku a izolační odstupy.
- Zúžením teče stejný proud jako zbytkem větve. Krátký necking **může** být přijatelný díky malé délce a odvodu tepla do okolní mědi.

Zdroje: [18, 21] IPC, příklad místní změny šířky TI; vlastní obecná ilustrace.

Necking: posuďte šířku i délku

Pro zúžení šířky 0,25 mm v mědi 35 μm a DC proud 2 A:

Délka zúžení	Odpor	Úbytek	Ztráta
0,5 mm	0,983 mΩ	1,97 mV	3,93 mW
5,0 mm	9,83 mΩ	19,7 mV	39,3 mW

- Při stejném průřezu znamená desetkrát delší úsek **desetkrát větší odpor a celkový ztrátový výkon**. Teplotu neurčuje tento poměr sám; rozhoduje i odvod tepla.
- Pro kritickou cestu ověřte oteplení výpočtem (KiCad) / simulací nebo měřením při nejhorším provozním zatížení.
- Pokud výsledek nevyhoví, změňte rozmístění, zkraťte zúžení nebo upravte připojení. **DRC samo neověřuje tepelnou zatížitelnost.**

Zdroje: [18, 19, 21]; vlastní výpočet s $\rho = 0{,}0172\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$ při 20 °C. Nejde o proudový limit.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Zónování DPS

4 Trasy napájení

5 Spínané měniče napětí

6 Zatížitelnost tras

7 Referenční zdroje

Zdroje (1/7): skladba DPS a referenční plochy

1. Z. Peterson: Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.
2. Z. Peterson: The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.
3. Z. Peterson: Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.
4. Z. Peterson: Should You Use Your PCB Power Plane as a Return Path?
5. E. Bogatin: The Case for Split Ground Planes, Signal Integrity Journal, 2023.
6. Phil's Lab: PCB Stackup Basics, Altium.

Čísla v drobných odkazech na slajdech odpovídají tomuto seznamu.

Zdroje (2/7): návratový proud a blokování

7. Art Kay: PCB Trace as a Wave Guide, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments. Podklad k videu, snímky 8, 9 a 12. Použity uživatelem dodané snímky s bočním a horním pohledem.
8. David L. Jones: *PCB Design Tutorial*, revize A, 29. 6. 2004, str. 19–20: Good Bypassing, High Frequency Design Techniques. Veřejná kopie na webu Stanford University.
9. Phil Salmony (Phil's Lab): Vias 101: Standards, Sizing, and Spacing, Altium; části Transfer Vias a Placement.
10. A. Weiler, A. Pakosta, A. Verma: High-Speed Layout Guidelines, Texas Instruments, SCAA082A, rev. A, 2017; část 1.6 a obr. 6: návratový proud, slot a plocha smyčky.

Další zdroje k vedení napájení a původ ilustrací jsou na následujícím slajdu.

Zdroje (3/7): vedení napájení

11. Daniel Miller: Mixed Signals, Grounding and Bypass Capacitors, TI Precision Labs – Op Amps, Texas Instruments, 2021. Podklad k videu, snímky 7–8: blízkost a připojení blokování.
12. George Lakkas: Optimizing Layout for Synchronous Buck Converters, Texas Instruments, SSZTAL0, 2016; Bypass Capacitors, Parasitic Components: krátké přípoje a proudové cesty přes plošky.
13. Art Kay: Decoupling Capacitors, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments, 2022. Podklad k videu, snímky 7–8: indukčnost připojení a více paralelních prokovů; ideální model bez vzájemné vazby.

Zdroje (4/7): indukčnost a převzaté ilustrace

14. Murata: Application Manual for Power Supply Noise Suppression and Decoupling for Digital ICs, C39E, 2010, část 4.1, str. 24–26: magnetický tok, ESL a vzájemná vazba.
15. Steve Arar: Via Configurations for Connecting Decoupling Capacitors, All About Circuits, 7. 10. 2019. Převzaty obr. 1, 4 a 5; článek u nich uvádí původ: Henry W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*, Wiley.

Převzaté obrázky TI a All About Circuits jsou označeny přímo na slajdech. Ostatní ilustrace jsou vlastní česká schémata nebo vlastní exporty výukových desek z KiCadu 10. Předlohy i obrázky jsou v `obr/`. Řezy nejsou v měřítku; ukázkové desky nejsou výrobním návrhem. Z Jonesova podkladu přebíráme zásady blokování, nikoli obecné doporučení dělit zemní plochy.

Zdroje (5/7): spínací uzel a layout měniče

16. Texas Instruments: Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters, SLVAFJ3, září 2023; části 2.1–2.2 a 2.5: uzly s vysokým dv/dt, komutační smyčky a ochrana citlivých signálů. Obecné zásady jsou zde aplikovány na jednoduchý buck.
17. Texas Instruments: How to Correctly Layout a 40A Power Supply: Copper, Vias and Loop Path, SSZT978, 2017; kompromis mezi plochou mědi, vodivými ztrátami a chlazením.

Schéma bucku a porovnání plochy SWN jsou vlastní české ilustrace. Půdorysy nemají reálný pinout ani výrobní rozměry. Číselný příklad kapacitní vazby není měření konkrétního měniče.

Zdroje (6/7): zatížitelnost a necking

18. IPC: IPC-2152: Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design, 2009. Podrobnější popis zatížitelnosti; odkaz vede na veřejný obsah a úvod. Přístup k celé normě není pro studentské práce potřeba.
19. KiCad: Calculator Tools, verze 10.0; nástroje Track Width a Via Size. Pro studentský návrh šířky použijte tento kalkulátor s jednodušším modelem podle IPC-2221.
20. Texas Instruments: Best Practices for Board Layout of Motor Drivers, SLVA959B, 2021; část 3: proudové přechody mezi vrstvami, více prokovů a jejich připojení.
21. Texas Instruments: AN-1772 LM3691 Evaluation Board, SNVA312B, 2013, část 7: místní změna šířky u plošek. Rozměry tohoto pouzdra nejsou obecným pravidlem pro necking.

Obrázky neckingu a skupin prokovů i odporové příklady jsou vlastní. Příklady neurčují univerzální proudový limit ani oteplení.

Zdroje (7/7): zónování DPS a teplota

22. Analog Devices: What Are the Basic Guidelines for Layout Design of Mixed-Signal PCBs?, Analog Dialogue; funkční bloky, floor planning a zemní reference.
23. B. Kasemsadeh, A. Heng, A. Ashara: Temperature Sensors: PCB Guidelines for Surface Mount Devices, Texas Instruments, SNOA967A, 2019; části 1–3: šíření tepla a odlišné umístění čidla okolí a čidla součástky.
24. Analog Devices: Layout for Precision Op Amps; teplotní gradienty a termoelektrická napětí v přesných analogových obvodech.

Příklady promíchaného a funkčně uspořádaného rozmístění jsou vlastní blokové plány. Barvy označují funkční oblasti, nikoli rozdělení měděných vrstev. Nejde o výrobní layout ani kvantitativní simulaci rušení či teploty.

To je vše...

Děkuji za pozornost